ЗАНЯТИЕ 22

Сложная планиметрия

РАЗМИНКА

Устно

1. Хорды AB и CD пересекаются в точке M: $AM = 2$, $MB = 6$, $CM = 3$. Найдите MD.
2. Угол A треугольника равен 30°, $BC = 5$. Найдите радиус описанной окружности.
3. Треугольники подобны с коэффициентом 3. Во сколько раз отличаются их площади?

РАЗМИНКА

Устно

1. Хорды AB и CD пересекаются в точке M: $AM = 2$, $MB = 6$, $CM = 3$. Найдите MD.
2. Угол A треугольника равен 30°, $BC = 5$. Найдите радиус описанной окружности.
3. Треугольники подобны с коэффициентом 3. Во сколько раз отличаются их площади?

Ответ. 1) 4; 2) 5; 3) в 9 раз.

ТЕОРИЯ

Инструменты

Степень точки: $MA \cdot MB = MC \cdot MD$ (хорды и секущие), $MA \cdot MB = MT^2$ (касательная)

Касание окружностей: центры и точка касания на одной прямой, $O_1O_2 = R \pm r$

$$a = 2R\sin A,\ \ r = \frac{S}{p},\ \ R = \frac{abc}{4S}$$

Подобие с коэффициентом k: площади относятся как k^2

ТЕОРИЯ

Как решать последнюю задачу

1. Крупный точный чертёж — часто он подсказывает ответ.
2. Отметить равные углы и отрезки (касательные из одной точки, вписанные углы).
3. Искать подобные треугольники и прямые углы.
4. Ввести переменную и составить уравнение — считать что-то двумя способами.

ПРИМЕР 1 · КАСАТЕЛЬНАЯ И СЕКУЩАЯ

Степень точки

Из точки M проведены касательная $MT = 6$ и секущая, пересекающая окружность в точках A и B (A между M и B), $MA = 4$. Найдите AB.

ПРИМЕР 1 · КАСАТЕЛЬНАЯ И СЕКУЩАЯ

Степень точки

Из точки M проведены касательная $MT = 6$ и секущая, пересекающая окружность в точках A и B (A между M и B), $MA = 4$. Найдите AB.

$MA \cdot MB = MT^2$: $4 \cdot MB = 36$, $MB = 9$

ПРИМЕР 1 · КАСАТЕЛЬНАЯ И СЕКУЩАЯ

Степень точки

Из точки M проведены касательная $MT = 6$ и секущая, пересекающая окружность в точках A и B (A между M и B), $MA = 4$. Найдите AB.

$MA \cdot MB = MT^2$: $4 \cdot MB = 36$, $MB = 9$

$AB = MB - MA = 5$

ПРИМЕР 2 · КАСАЮЩИЕСЯ ОКРУЖНОСТИ

Общая касательная

Окружности радиусов 9 и 4 касаются внешним образом. Найдите длину отрезка общей внешней касательной между точками касания.

ПРИМЕР 2 · КАСАЮЩИЕСЯ ОКРУЖНОСТИ

Общая касательная

Окружности радиусов 9 и 4 касаются внешним образом. Найдите длину отрезка общей внешней касательной между точками касания.

$O_1O_2 = 9 + 4 = 13$; радиусы в точки касания перпендикулярны касательной

ПРИМЕР 2 · КАСАЮЩИЕСЯ ОКРУЖНОСТИ

Общая касательная

Окружности радиусов 9 и 4 касаются внешним образом. Найдите длину отрезка общей внешней касательной между точками касания.

$O_1O_2 = 9 + 4 = 13$; радиусы в точки касания перпендикулярны касательной

Опустим перпендикуляр из O_2 на O_1A: получим прямоугольный треугольник с гипотенузой 13 и катетом $9 - 4 = 5$

ПРИМЕР 2 · КАСАЮЩИЕСЯ ОКРУЖНОСТИ

Общая касательная

Окружности радиусов 9 и 4 касаются внешним образом. Найдите длину отрезка общей внешней касательной между точками касания.

$O_1O_2 = 9 + 4 = 13$; радиусы в точки касания перпендикулярны касательной

Опустим перпендикуляр из O_2 на O_1A: получим прямоугольный треугольник с гипотенузой 13 и катетом $9 - 4 = 5$

Длина касательной: $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12$. В общем виде: $2\sqrt{Rr}$

ПРИМЕР 3 · ПОДОБИЕ И ПЛОЩАДИ

Трапеция

В трапеции $ABCD$ основания $AD = 12$ и $BC = 4$, диагонали пересекаются в точке O, площадь треугольника BOC равна 3. Найдите площадь трапеции.

ПРИМЕР 3 · ПОДОБИЕ И ПЛОЩАДИ

Трапеция

В трапеции $ABCD$ основания $AD = 12$ и $BC = 4$, диагонали пересекаются в точке O, площадь треугольника BOC равна 3. Найдите площадь трапеции.

$\triangle BOC \sim \triangle DOA$ с коэффициентом 3: $S_{AOD} = 9 \cdot 3 = 27$

ПРИМЕР 3 · ПОДОБИЕ И ПЛОЩАДИ

Трапеция

В трапеции $ABCD$ основания $AD = 12$ и $BC = 4$, диагонали пересекаются в точке O, площадь треугольника BOC равна 3. Найдите площадь трапеции.

$\triangle BOC \sim \triangle DOA$ с коэффициентом 3: $S_{AOD} = 9 \cdot 3 = 27$

$S_{AOB} : S_{BOC} = AO : OC = 3$, значит $S_{AOB} = 9$; так же $S_{COD} = 9$

ПРИМЕР 3 · ПОДОБИЕ И ПЛОЩАДИ

Трапеция

В трапеции $ABCD$ основания $AD = 12$ и $BC = 4$, диагонали пересекаются в точке O, площадь треугольника BOC равна 3. Найдите площадь трапеции.

$\triangle BOC \sim \triangle DOA$ с коэффициентом 3: $S_{AOD} = 9 \cdot 3 = 27$

$S_{AOB} : S_{BOC} = AO : OC = 3$, значит $S_{AOB} = 9$; так же $S_{COD} = 9$

$S = 3 + 27 + 9 + 9 = 48$

ПРИМЕР 4 · РАДИУСЫ

Треугольник $13, 14, 15$

Стороны треугольника равны 13, 14 и 15. Найдите радиусы вписанной и описанной окружностей.

ПРИМЕР 4 · РАДИУСЫ

Треугольник $13, 14, 15$

Стороны треугольника равны 13, 14 и 15. Найдите радиусы вписанной и описанной окружностей.

$p = 21$, $S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$

ПРИМЕР 4 · РАДИУСЫ

Треугольник $13, 14, 15$

Стороны треугольника равны 13, 14 и 15. Найдите радиусы вписанной и описанной окружностей.

$p = 21$, $S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$

$r = \dfrac{S}{p} = 4$

ПРИМЕР 4 · РАДИУСЫ

Треугольник $13, 14, 15$

Стороны треугольника равны 13, 14 и 15. Найдите радиусы вписанной и описанной окружностей.

$$p = 21,\ S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$$

$$r = \frac{S}{p} = 4$$

$$R = \frac{abc}{4S} = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{336} = \frac{65}{8}$$

ЗАДАЧА 1

Хорды AB и CD пересекаются в точке M, $AM = 4$, $MB = 9$, $CM : MD = 1 : 4$. Найдите CD.

ЗАДАЧА 1

Хорды AB и CD пересекаются в точке M, $AM = 4$, $MB = 9$, $CM : MD = 1 : 4$. Найдите CD.

Ответ. 15

ЗАДАЧА 2

Две касательные

Из точки, удалённой на 13 от центра окружности радиуса 5, проведены две касательные. Найдите расстояние между точками касания.

ЗАДАЧА 2

Две касательные

Из точки, удалённой на 13 от центра окружности радиуса 5, проведены две касательные. Найдите расстояние между точками касания.

Ответ. $\dfrac{120}{13}$

ЗАДАЧА 3

Треугольник со сторонами $5, 5, 6$: найдите радиусы вписанной и описанной окружностей.

ЗАДАЧА 3

Треугольник со сторонами $5, 5, 6$: найдите радиусы вписанной и описанной окружностей.

Ответ. $r = \dfrac{3}{2},\ R = \dfrac{25}{8}$

ЗАДАЧА 4

Трапеция

Основания трапеции равны 6 и 10, диагонали пересекаются в точке O. Площадь треугольника, прилежащего к большему основанию, равна 25. Найдите площадь трапеции.

ЗАДАЧА 4

Трапеция

Основания трапеции равны 6 и 10, диагонали пересекаются в точке O. Площадь треугольника, прилежащего к большему основанию, равна 25. Найдите площадь трапеции.

Ответ. 64

ЗАДАЧА 5

Касание и прямой угол

Окружности радиусов 2 и 8 касаются внешним образом в точке K. Их общая внешняя касательная касается окружностей в точках A и B. Найдите AB и угол AKB.

ЗАДАЧА 5

Касание и прямой угол

Окружности радиусов 2 и 8 касаются внешним образом в точке K. Их общая внешняя касательная касается окружностей в точках A и B. Найдите AB и угол AKB.

Ответ. $AB = 8,\ \angle AKB = 90^\circ$

ЗАДАЧА 6 · С РЕШЕНИЕМ

Окружность между двумя

Окружности радиусов 1 и 4 касаются друг друга внешним образом и касаются прямой ℓ. Третья окружность касается обеих окружностей и прямой ℓ (лежит между ними). Найдите её радиус.

ЗАДАЧА 6 · С РЕШЕНИЕМ

Окружность между двумя

Окружности радиусов 1 и 4 касаются друг друга внешним образом и касаются прямой ℓ. Третья окружность касается обеих окружностей и прямой ℓ (лежит между ними). Найдите её радиус.

Отрезок касательной между точками касания двух окружностей радиусов R и r, касающихся внешне: $2\sqrt{Rr}$

ЗАДАЧА 6 · С РЕШЕНИЕМ

Окружность между двумя

Окружности радиусов 1 и 4 касаются друг друга внешним образом и касаются прямой ℓ. Третья окружность касается обеих окружностей и прямой ℓ (лежит между ними). Найдите её радиус.

Отрезок касательной между точками касания двух окружностей радиусов R и r, касающихся внешне: $2\sqrt{Rr}$

Для пар: $2\sqrt{1\cdot 4} = 2\sqrt{1\cdot x} + 2\sqrt{4x}$

ЗАДАЧА 6 · С РЕШЕНИЕМ

Окружность между двумя

Окружности радиусов 1 и 4 касаются друг друга внешним образом и касаются прямой ℓ. Третья окружность касается обеих окружностей и прямой ℓ (лежит между ними). Найдите её радиус.

Отрезок касательной между точками касания двух окружностей радиусов R и r, касающихся внешне: $2\sqrt{Rr}$

Для пар: $2\sqrt{1\cdot 4} = 2\sqrt{1\cdot x} + 2\sqrt{4x}$

$2 = 3\sqrt{x},\ x = \dfrac{4}{9}$

ИТОГ

Что запомнить

- Степень точки: хорды, секущие, касательная.
- Касающиеся окружности: $O_1O_2 = R \pm r$, касательная $2\sqrt{Rr}$.
- Трапеция: боковые треугольники равновелики.
- Радиусы: $r = \frac{S}{p}$, $R = \frac{abc}{4S}$, $a = 2R\sin A$.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. Чертежи — циркулем.